Домашнее задание по математическому анализу

Самир

17 мая 2026 г.

Содержание работы

В данной презентации рассмотрены следующие темы:

- Определение и примеры замечательных пределов.
- Основные правила дифференцирования и таблица производных.
- Формула Тейлора и остаточный член в форме Лагранжа.
- Список используемой учебной литературы.

Замечательные пределы

В ходе выполнения домашнего задания были рассмотрены ключевые пределы:

Первый замечательный предел

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1 \tag{1}$$

Второй замечательный предел

$$\lim_{x \to 0} (1 + x)^{\frac{1}{x}} = e \tag{2}$$

Правила дифференцирования

Основные правила вычисления производных для базовых операций:

1. **Линейность операции:**

$$(af + bg)' = af' + bg'$$

2. **Производная произведения:**

$$(fg)' = f'g + fg'$$

3. **Производная частного:**

$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$$

Таблица производных

Сводная таблица производных

Класс функции	**Функция** $f(x)$	**Производная** $f'(x)$
Степенная	x^n	nx^{n-1}
	C (const)	0
Тригонометрическая	$\sin x$	$\cos x$
	$\cos x$	$-\sin x$
Показательная	e^x	e^x

Таблица: Основные производные элементачных функций

Формула Тейлора

Разложение функции в окрестности точки a:

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + R_n$$

Остаточный член в форме Лагранжа

$$R_n = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}$$

Список литературы

При подготовке материалов использовалась следующая учебная литература:

 В.А.Зорич. *Математический анализ. Часть 1.*